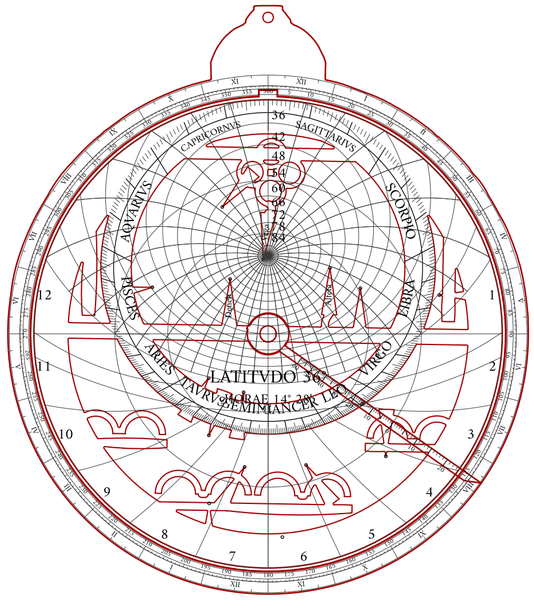
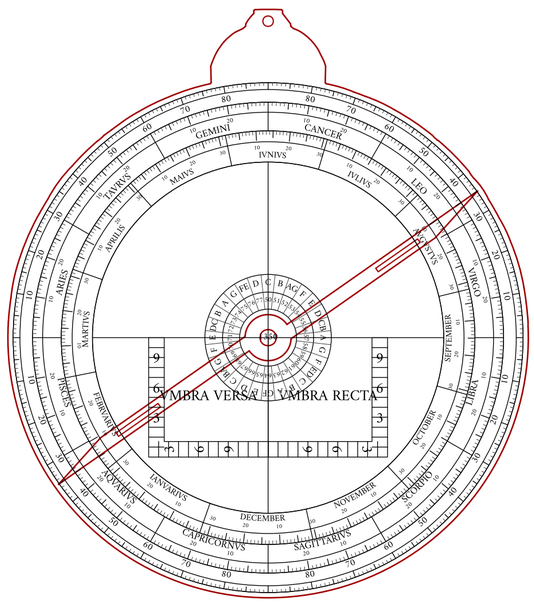
أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

Spanish-Gothic astrolabe, 14th c. — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 111 — Inv. A2.08



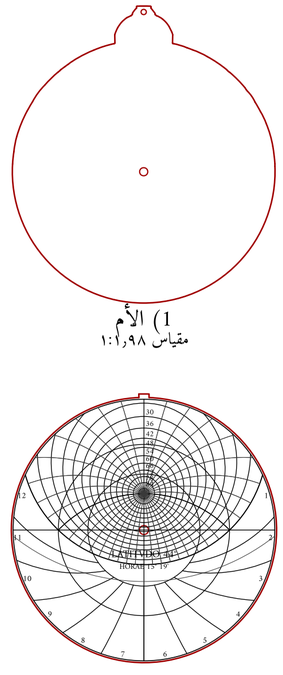
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



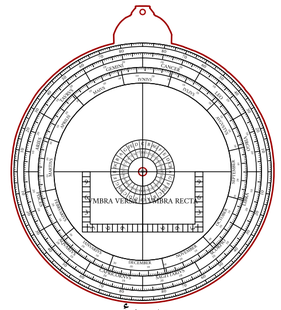
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



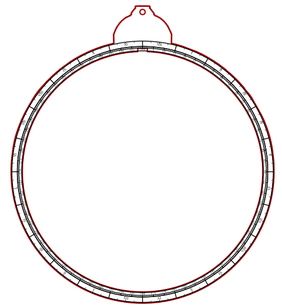
صورة الكتاب



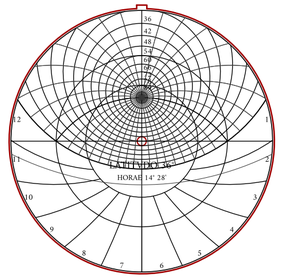
1) الأم
مقياس ١:١٫٩٨



2) الأم
مقياس ١:١٫٩٨



3) الحجرة
مقياس ١:١٫٩٨



4) الصفيحة 1
مقياس ١:١٫٧٩

5) الصفيحة 2
مقياس ١:١٫٧٩



6) العنكبوت
مقياس ١:١٫٧٩



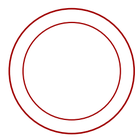
7) المسطرة الأمامية بمقياس الميول
مقياس ١:١٫٠٧



8) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:١٫٩٥



9) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



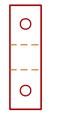
13) الحلقة
مقياس ١:١



10) القطب
مقياس ١:١



11) الفرس
مقياس ١:١

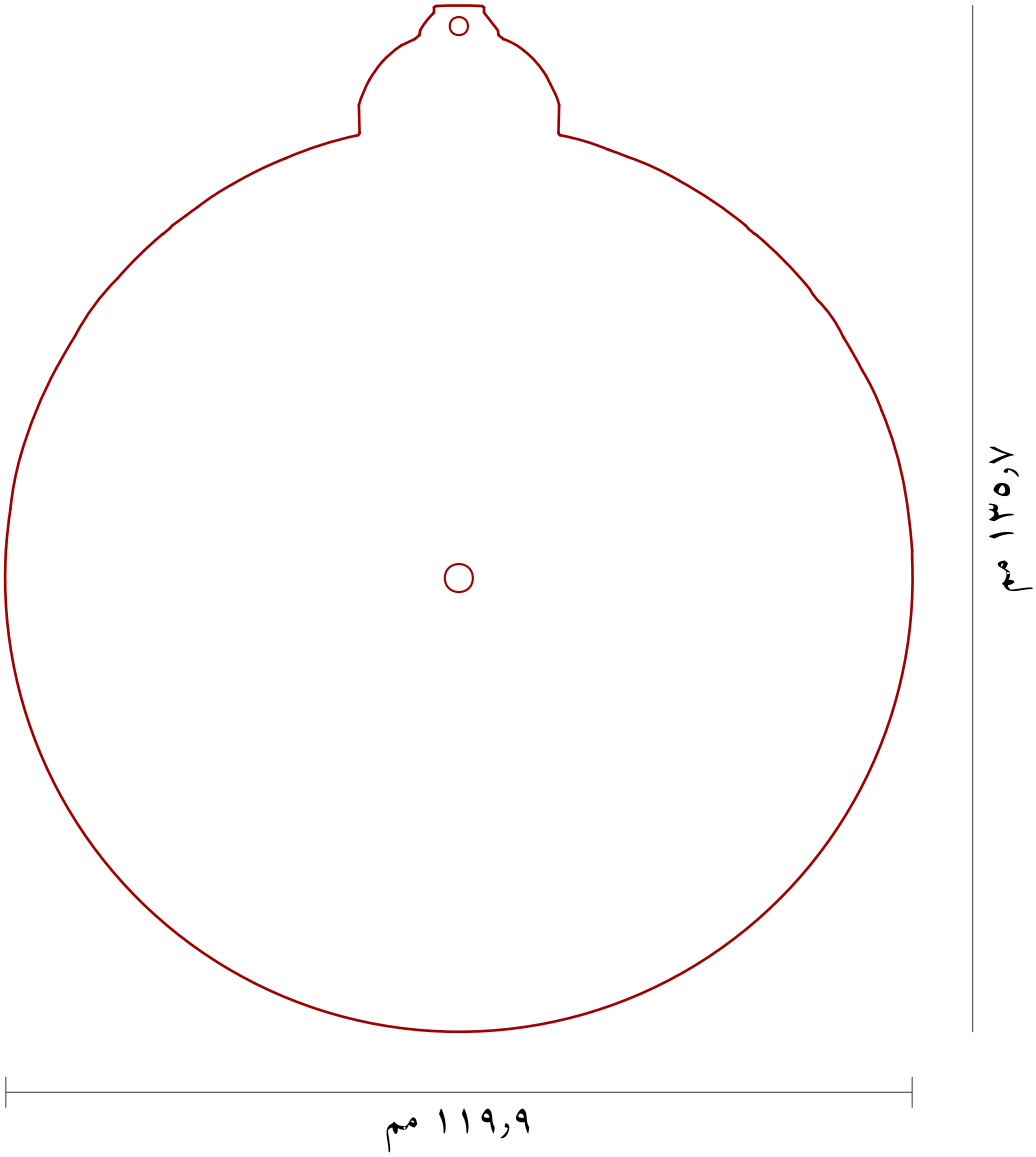


12) العروة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

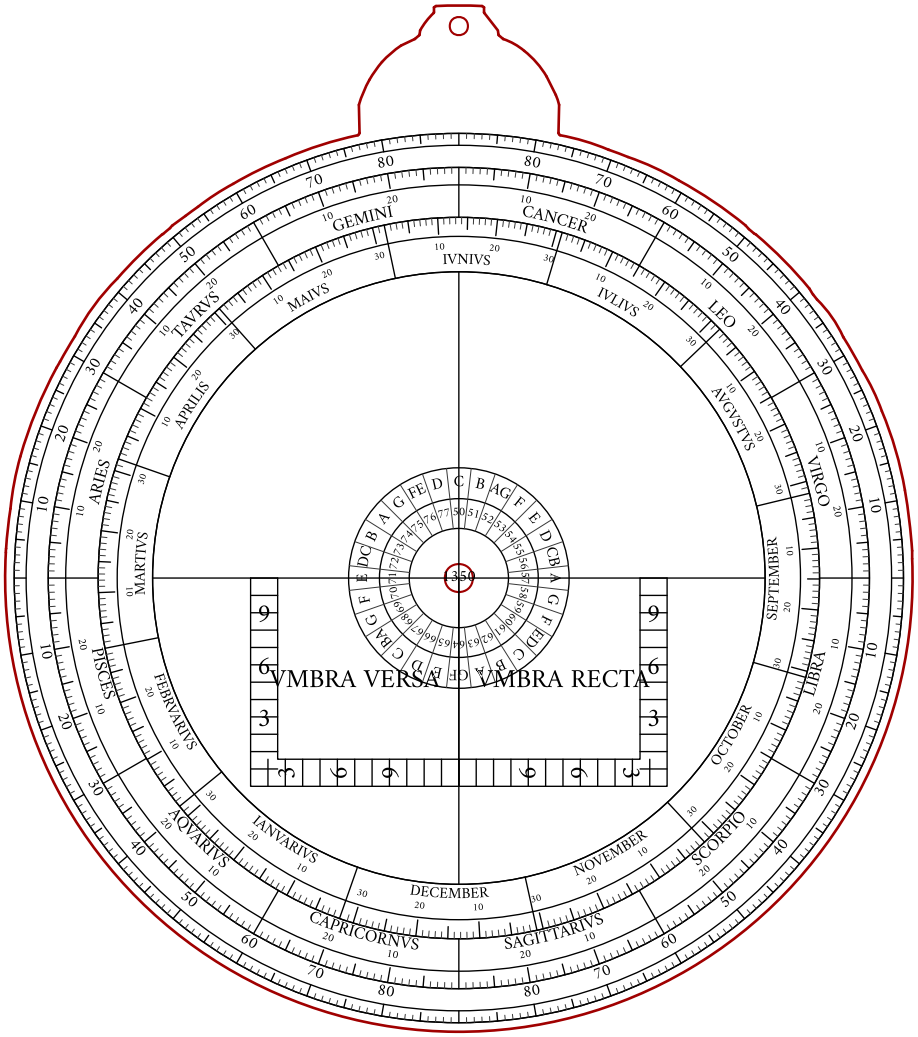
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القصّ مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



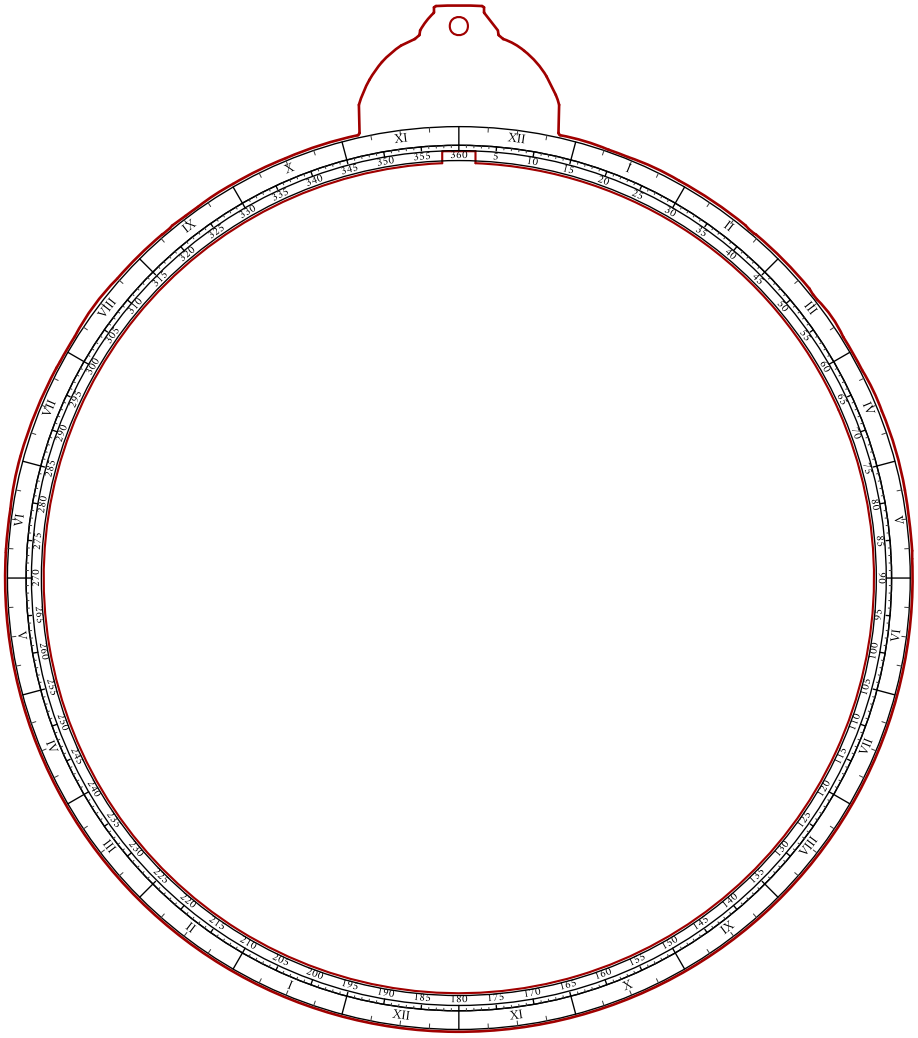
١٣٥٫٧ مم

١١٩٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

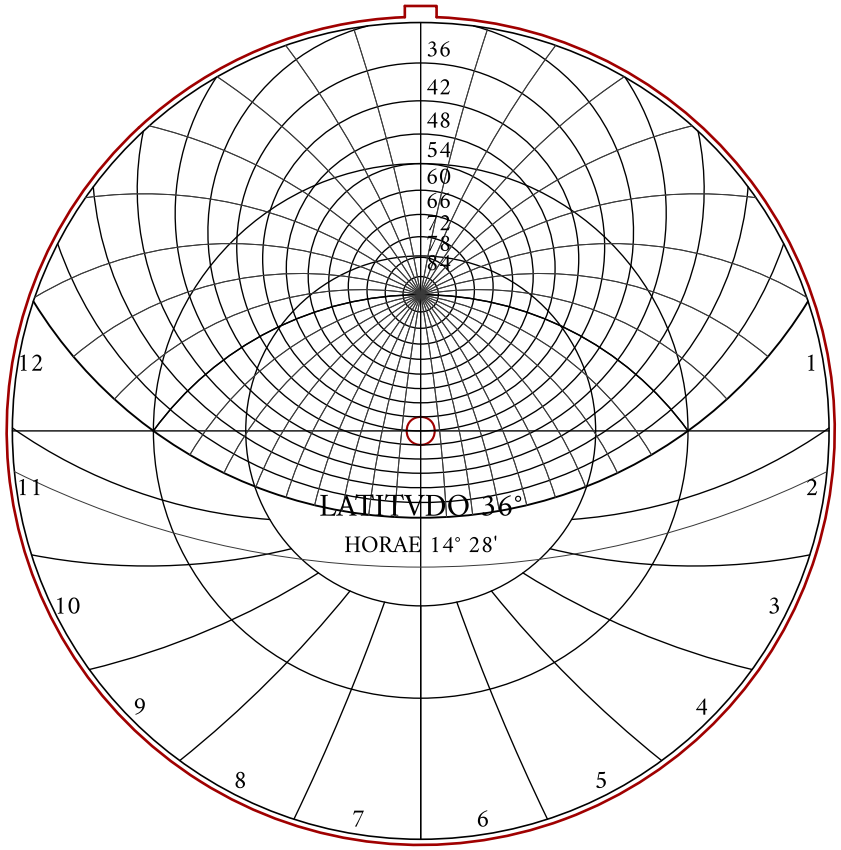
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٧١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

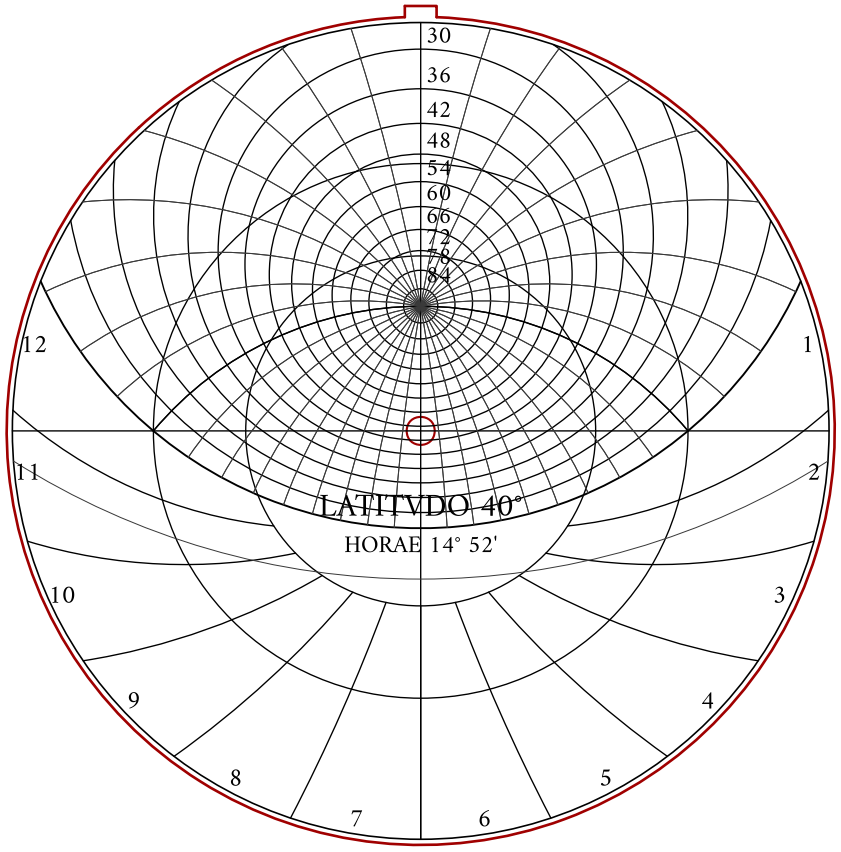
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (العرض 36°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

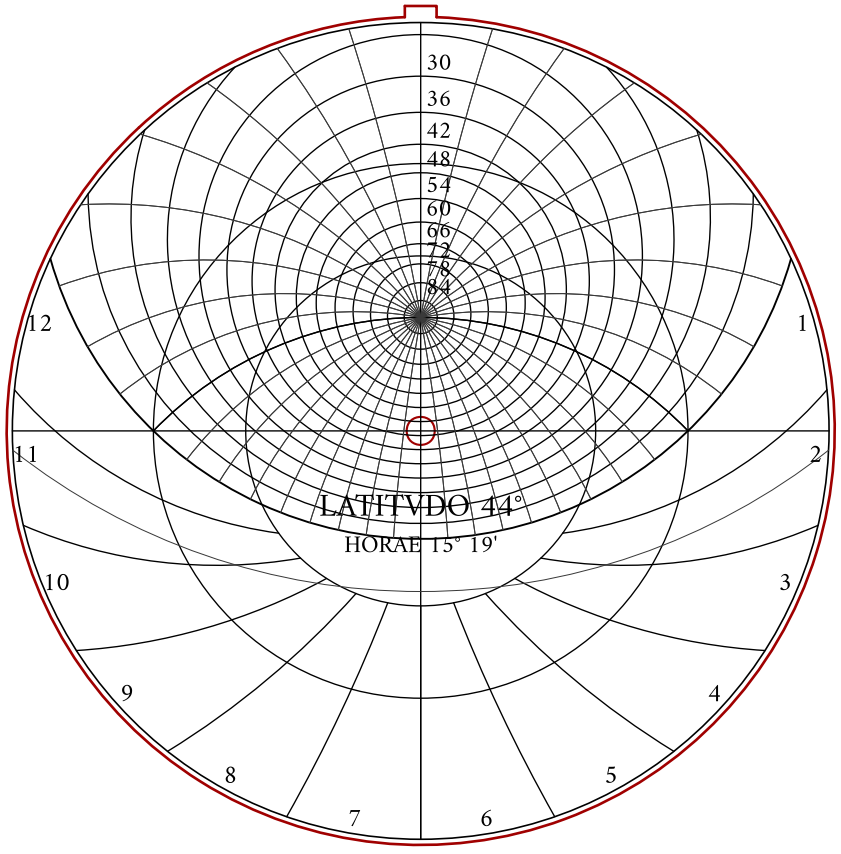
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 40°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (العرض 44°)



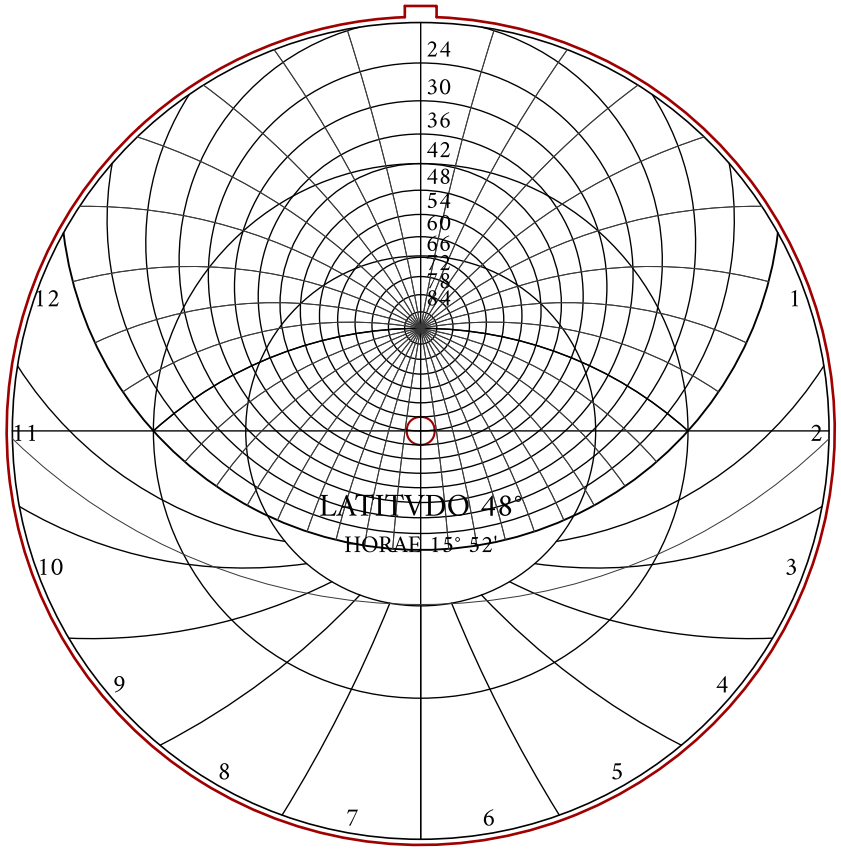
١١٠٫٢ مم

١٠٨٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

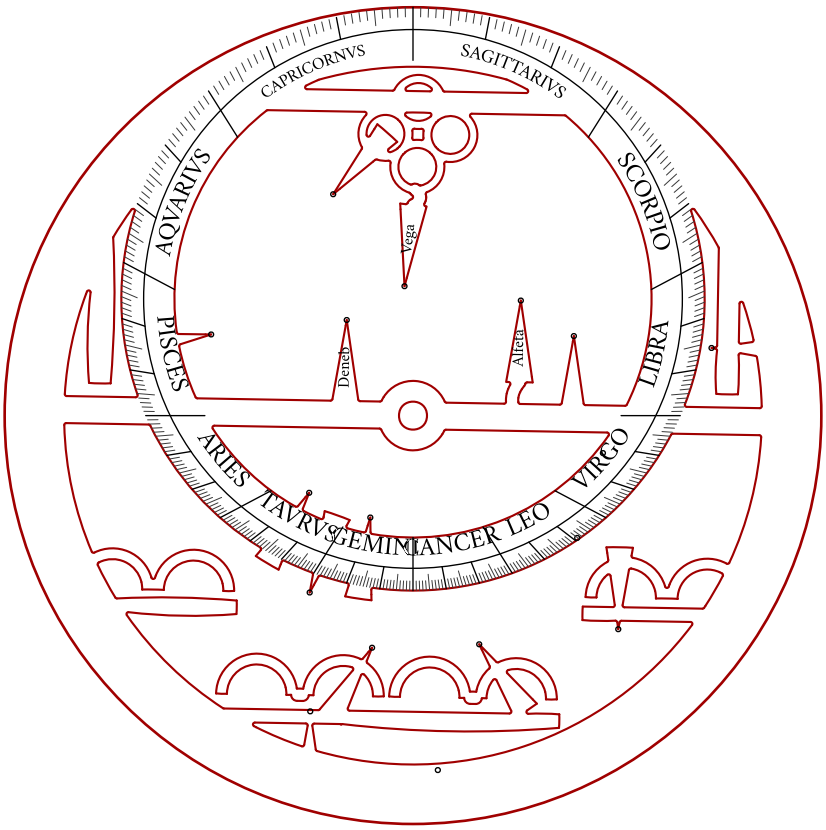
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 48°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

8) العنكبوت (الشبكة) - 17 كوكباً



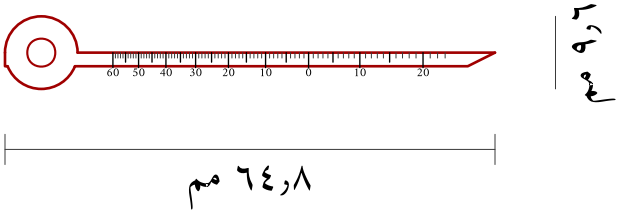
١٠٨ مم

١٠٧ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

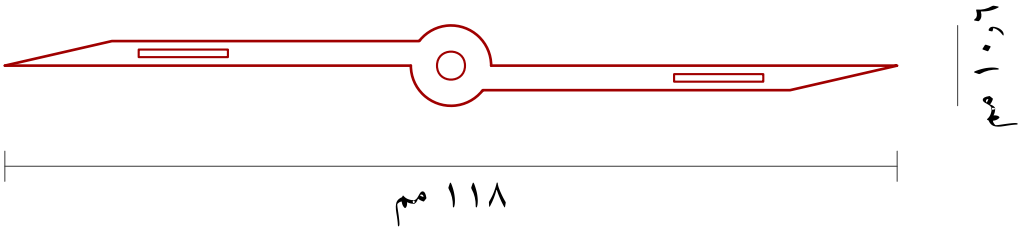
9) المسطرة الأمامية بمقياس الميول (نصف قطر 60 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rule.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

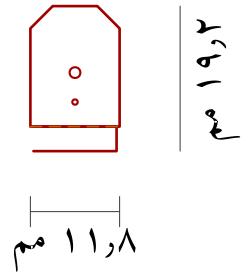
10) العضادة ذات الهدفتين (طول 118 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

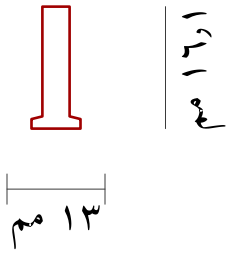
11) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٧١، ١٫٤٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

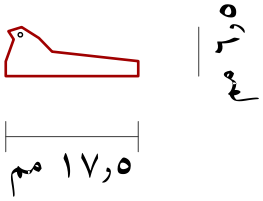
12) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.6 مم وطول 16.1 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

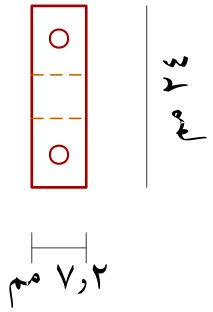
13) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩١ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

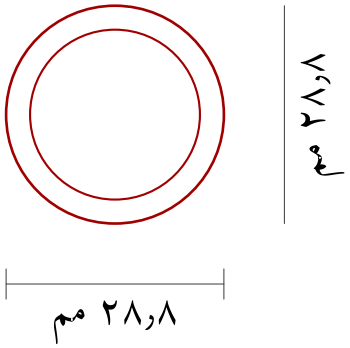
14) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

15) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٢٫٤٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب إسباني قوطي (ق ١٤م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC